

Clase 3, 12.08.2026

1 Subespacios, sistemas homogéneos

Definition 1. Un subconjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ no vacío es un **subespacio** si para todo $x, y \in U$, y para todo $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, tenemos $\lambda \cdot x + \mu \cdot y \in U$.

Ejercicio 2. Demuestre que $0 \in U$ para todo subespacio U .

Theorem 3. Un subconjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es un subespacio si y sólo si U es el conjunto de soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales.

Ejercicio 4. Encuentre un sistema homogéneo de ecuaciones lineales tal que su conjunto de soluciones coincide con el subespacio:

$$U = \text{Span}((2, -1, 3)) = \{\lambda(2, -1, 3) \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Proof. Tenemos

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in U &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \ (x, y, z) = (2\lambda, -\lambda, 3\lambda) \iff \exists \lambda \begin{cases} x = 2\lambda \\ y = -\lambda \\ z = 3\lambda \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda \begin{cases} \lambda = -y \\ x = 2(-y) \\ z = 3(-y) \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2y, \\ z = -3y \end{cases} \end{aligned}$$

□

Ejercicio 5. Encuentre un sistema homogéneo de ecuaciones lineales tal que su conjunto de soluciones coincide con el subespacio:

$$U = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Proof. Tenemos

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in U &\iff \exists \lambda \exists \mu \ (x, y, z) = (\lambda, \lambda, \lambda) + (2\mu, -\mu, 3\mu) \iff \exists \lambda \exists \mu \begin{cases} x = \lambda + 2\mu \\ y = \lambda - \mu \\ z = \lambda + 3\mu \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda \exists \mu \begin{cases} \mu = \lambda - y \\ x = \lambda + 2(\lambda - y) \\ z = \lambda + 3(\lambda - y) \end{cases} \iff \exists \lambda \begin{cases} x = 3\lambda - 2y \\ z = 4\lambda - 3y \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda \begin{cases} \lambda = \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} \\ z = 4(\frac{x}{3} + \frac{2y}{3}) - 3y \end{cases} \iff 3z = 4x - y. \end{aligned}$$

□

2 Dimensión

Definition 6. El conjunto de vectores $A = \{f_1, \dots, f_m\}$ se llama linealmente independiente si la única tupla de coeficientes $(\lambda_1, \dots, \lambda_m)$ tal que

$$\lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_m f_m = 0$$

es la tupla $(\lambda_1, \dots, \lambda_m) = (0, 0, \dots, 0)$.

Ejercicio 7. Verifique por definición si

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$$

son l.i.

Proof.

$$\begin{aligned} \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} + \eta \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} = 0 &\iff \begin{cases} \lambda + \mu + 2\eta = 0 \\ \lambda - 3\mu + 3\eta = 0 \\ -2\lambda + 2\mu - 5\eta = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = -\mu - 2\eta \\ (-\mu - 2\eta) - 3\mu + 3\eta = 0 \\ (-2)(-\mu - 2\eta) + 2\mu - 5\eta = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \lambda = -\mu - 2\eta \\ -4\mu + \eta = 0 \\ 4\mu - \eta = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ya se puede ver que existe solución no-cero $\mu = 1, \eta = 4, \lambda = -6$. Así que los vectores no son l.i. □

Definition 8. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. La dimensión de A es igual al máximo tamaño de un subconjunto $I \subseteq A$ l.i.

Theorem 9. Un subconjunto $B \subseteq A$ es una base de A (es decir, todo vector de A se expresa como una combinación lineal de vectores de B en la manera única) si y solo si B es l.i. y tiene tamaño $\dim(A)$.

Porque una base de A siempre es l.i.?

Observación 10. La dimensión de $\mathbb{R}^n$ es n porque posee una base de n vectores:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Según el teorema, todas las bases de $\mathbb{R}^n$ son subconjuntos l.i. de $\mathbb{R}^n$ de tamaño $\dim(\mathbb{R}^n)$.

Ejercicio 11. $\dim(A) = \dim(\text{span}(A))$.

Proof. Sea $B \subseteq A$ una base de A . Igual, B es un subconjunto de A l.i. de tamaño $\dim(A)$.

Mostramos que B también es una base de $\text{span}(A)$. Por un lado, todo vector de $\text{span}(A)$ se expresa como una combinación lineal de vectores de A , y en su turno, todo vector de A se expresa como una combinación lineal de vectores de B . Por el otro lado, ya que B es l.i., no puede tener un vector dos distintas expresiones como una combinación lineal de vectores de $B = \{b_1, \dots, b_k\}$:

$$\begin{aligned} x = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_k b_k &= \mu_1 b_1 + \dots + \mu_k b_k \\ \implies (\lambda_1 - \mu_1) b_1 + \dots + (\lambda_k - \mu_k) b_k &= 0 \\ \implies \lambda_1 = \mu_1, \dots, \lambda_k &= \mu_k. \end{aligned}$$

□

Ahora ejercicio 7 uno puede resolver así: a través de combinaciones lineales de

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$$

uno solo puede generar vectores con la suma de las coordenadas igual a 0, por lo tanto no es una base (pueden generar solo vectores con la suma de coordenadas 0). Si fuera l.i., sería una base, porque conjuntos l.i. de tamaño 3 = $\mathbb{R}^3$ son bases de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 12. Demuestre que

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}$$

es una base de $\mathbb{R}^3$ y encuentre las coordenadas de $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ en esta base.

Proof. Ya que la dimensión de $\mathbb{R}^3$ es 3, basta ver que estes 3 vectores son l.i. Es decir hay mostrar:

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies a = b = c = 0.$$

La igualdad de vectores es equivalente al sistema:

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ a + 2b + 4c = 0 \\ a + 3b + 9c = 0 \end{cases}$$

Uno puede resolver el sistema y ver que efectivamente no hay otras soluciones salvo $a = b = c = 0$. Pero en ese caso particular, uno puede notar que si ver a, b, c como coeficientes de un polinomio de grado no más que 2

$$p(x) = a + bx + cx^2,$$

entonces el sistema es equivalente a

$$\begin{cases} p(1) = 0 \\ p(2) = 0 \\ p(3) = 0 \end{cases}$$

El único polinomio de grado no más que 2 con 3 distintas raíces es el polinomio cero, por lo tanto $a = b = c = 0$.

Para encontrar las coordenadas de $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ en esta base, hay que encontrar a, b, c con

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

En el language de polinomio, hay que encontrar a, b, c tal que $p(1) = 1, p(2) = 0, p(3) = 0$. Ya que 2, 3 tienen que ser raíces de p , obtenemos que $p(x) = \alpha(x - 2)(x - 3)$ para alguna constante α . Uno encuentre α a partir del valor de p en 1:

$$p(1) = \alpha(-1)(-2) = 1 \implies \alpha = \frac{1}{2}.$$

Entonces,

$$p(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{2} = 3 - \frac{5}{2}x + \frac{x^2}{2}.$$

Entonces, las coordenadas son $a = 3, b = -\frac{5}{2}, c = \frac{1}{2}$. □

Theorem 13. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un subespacio. Entonces, el mínimo número de ecuaciones en un sistema homogéneo que define U es igual a $n - \dim(U)$.

Ejercicio 14. Sean $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{R}^4$ dos subespacios de dimensión 3. Puede la dimensión de $U_1 \cap U_2$ ser 1?

Proof. No. Por el teorema anterior, y U_1 , y U_2 se puede definir a través de 1 ecuación. Entonces, $U_1 \cap U_2$ se puede a través de un sistema con 2 ecuaciones. Pero para un subespacio de dimensión 1 de $\mathbb{R}^4$ se necesita por lo menos 3 ecuaciones. □